

# Внешний курс. Блок 3

## Основы информационной безопасности

---

Краснова К. Г., НКАбд-03-24

17 февраля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## Цель работы

---

Пройти третий блок курса “Основы кибербезопасности”

## Выполнение блока 3: Криптография на практике

---

Для ответа на вопрос используется определение асимметричного шифрования с двумя ключами (рис. (fig:001?)).

?

?

?

?

?

4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете

☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая – пару из открытого и секретного ключей

☐ обе стороны имеют общий секретный ключ

☒ обе стороны имеют пару ключей

Следующий шаг

Решить снова

Отмечены основные условия для криптографической хэш-функции (рис. (fig:002?)).



4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Криптографическая хэш-функция

**Выберите все подходящие ответы из списка**

☒ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ эффективно вычисляется
- ☐ обеспечивает конфиденциальность захешированных данных
- ☒ дает на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных
- ☒ стойкая к коллизиям

Отмечены алгоритмы цифровой подписи (рис. (fig:003?)).



4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

К алгоритмам цифровой подписи относятся

**Выберите все подходящие ответы из списка**

☒ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментарии](#) решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ AES
- ☐ SHA2
- ☒ RSA
- ☒ ECDSA
- ☒ ГОСТ Р 34.10-2012

В информационной безопасности аутентификация сообщения или аутентификация источника данных-это свойство, которое гарантирует, что сообщение не было изменено во время передачи (целостность данных) и что принимающая сторона может проверить источник сообщения (рис. (fig:004?))



4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Код аутентификации сообщения относится к

**Выберите один вариант из списка**

☒ Хорошие новости, верно!



Определение обмена ключами Диффи-Хэллмана. (рис. (fig:005?)).



4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Обмен ключам Диффи-Хэллмана - это

**Выберите один вариант из списка**



Верно. Так держать!

- ☐ симметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный примитив генерации общего открытого ключа
- ☒ асимметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный алгоритм шифрования

Следующий шаг

Решить снова

По определению цифровой подписи протокол ЭЦП относится к протоколам с публичным ключом (рис. (fig:006?)).



4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Протокол электронной цифровой подписи относится к

**Выберите один вариант из списка**

☒ Отличное решение!

☐ протоколам с симметричным ключом

☐ протоколам с публичным (или открытым) ключом

Следующий шаг

Вопросы

Алгоритм верификации электронной подписи состоит в следующем. На первом этапе получатель сообщения строит собственный вариант хэш-функции подписанного документа. На втором этапе происходит расшифровка хэш-функции, содержащейся в сообщении с помощью открытого ключа отправителя. На третьем этапе производится сравнение двух хэш-функций. Их совпадение гарантирует одновременно подлинность содержимого документа и его авторства (рис. (fig:007)).



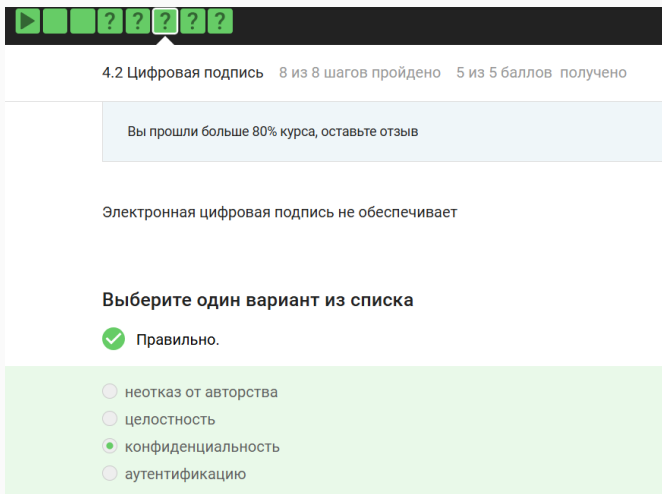
4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

Выберите один вариант из списка

Электронная подпись обеспечивает все указанное, кроме конфиденциальности (рис. (fig:008?)).



4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

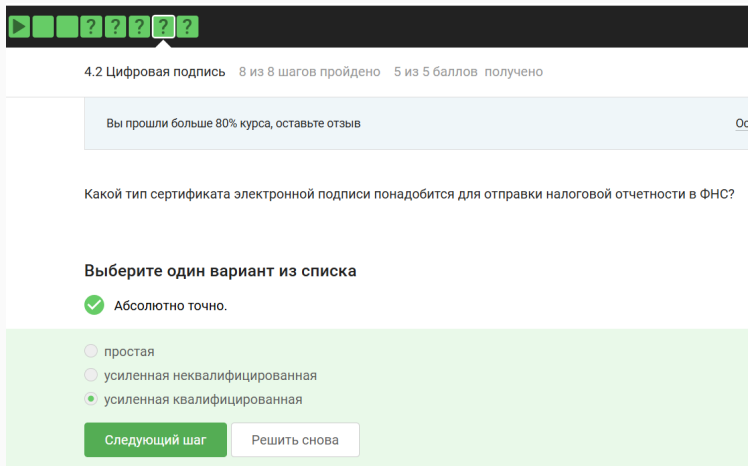
Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ неотказ от авторства
- ☐ целостность
- ☒ конфиденциальность
- ☐ аутентификацию

Для отправки налоговой отчетности в ФНС используется усиленная квалифицированная электронная подпись (рис. (fig:009?)).



The screenshot shows a quiz interface with a progress bar at the top containing seven icons: a play button, three solid green squares, and three squares with question marks. Below the progress bar, the text '4.2 Цифровая подпись' is followed by '8 из 8 шагов пройдено' and '5 из 5 баллов получено'. A light blue banner states 'Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв' with a link 'Ос'. The main question is 'Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?'. Below it, the instruction 'Выберите один вариант из списка' is followed by a list of three options: 'абсолютно точно.' (selected with a green checkmark), 'простая', and 'усиленная неквалифицированная'. At the bottom, there are two buttons: 'Следующий шаг' (green) and 'Решить снова' (white).

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Ос](#)

Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ простая

☐ усиленная неквалифицированная

☒ усиленная квалифицированная

Следующий шаг Решить снова

Верный ответ укзаан на изображении (рис. (fig:010?)).

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

**Выберите один вариант из списка**

☒ Отлично!

☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ

☐ в минкомсвязи РФ

☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре

☐ в любой организации по месту работы

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 10: Вопрос 4.2.5

Известные платежные системы - Visa, MasterCard, МИР (рис. (fig:011?)).



4.3 Электронные платежи 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Выберите из списка все платежные системы.

**Выберите все подходящие ответы из списка**

☒ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [коммюнити](#) решение с другими на [форуме решений](#).

☐ BitCoin

☒ MasterCard

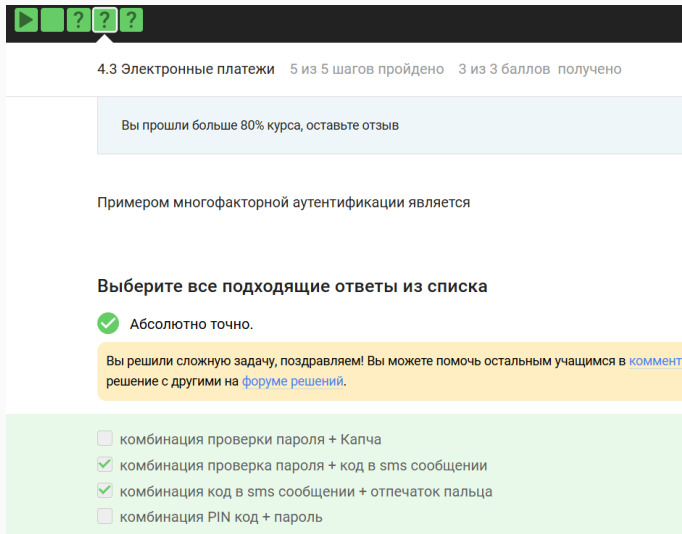
☐ SecurePay

☐ POS-терминал

☐ банкомат

☒ МИР

Верный ответ на изображении (рис. (fig:012?)).



The screenshot shows a quiz interface. At the top, there is a progress bar with five green squares, the second of which contains a question mark. Below this, the section title '4.3 Электронные платежи' is displayed, followed by progress indicators: '5 из 5 шагов пройдено' and '3 из 3 баллов получено'. A light blue banner states 'Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв'. The question text is 'Примером многофакторной аутентификации является'. Below the question, a green checkmark icon is followed by the text 'Абсолютно точно.'. A yellow banner contains a congratulatory message: 'Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [коммент](#) решение с другими на [форуме решений](#).'. At the bottom, a list of four options is shown, each with a checkbox: 'комбинация проверки пароля + Капча', 'комбинация проверка пароля + код в sms сообщении', 'комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца', and 'комбинация PIN код + пароль'.

4.3 Электронные платежи 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Примером многофакторной аутентификации является

**Выберите все подходящие ответы из списка**

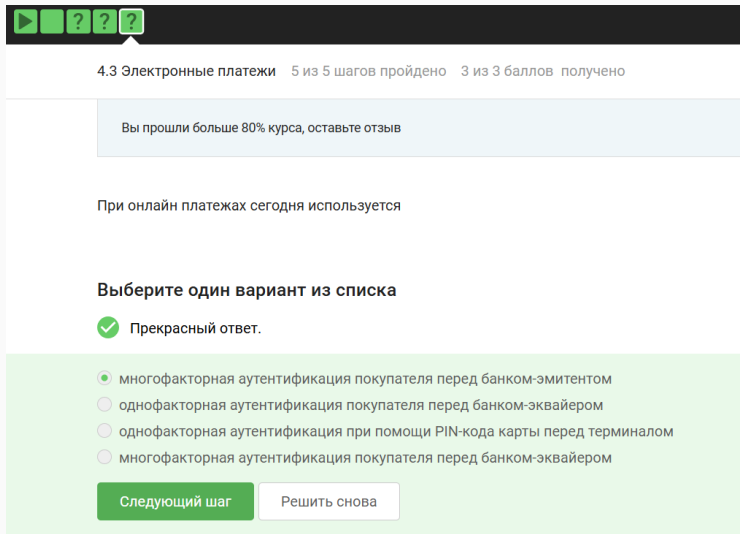
✓ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [коммент](#) решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ комбинация проверки пароля + Капча
- ☒ комбинация проверка пароля + код в sms сообщении
- ☒ комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца
- ☐ комбинация PIN код + пароль



При онлайн платежах используется многофакторная аутентификация (рис. (fig:013?)).



4.3 Электронные платежи 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

При онлайн платежах сегодня используется

**Выберите один вариант из списка**

☒ Прекрасный ответ.

- ☒ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
- ☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
- ☐ однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
- ☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

**Следующий шаг** Решить снова

Proof-of-Work, или PoW, (доказательство выполнения работы) — это алгоритм достижения консенсуса в блокчейне; он используется для подтверждения транзакций и создания новых блоков. С помощью PoW майнеры конкурируют друг с другом за завершение транзакций в сети и за вознаграждение. Пользователи сети отправляют друг другу цифровые токены, после чего все транзакции собираются в блоки и записываются в распределенный реестр, то есть в блокчейн. (рис. (fig:014?)).



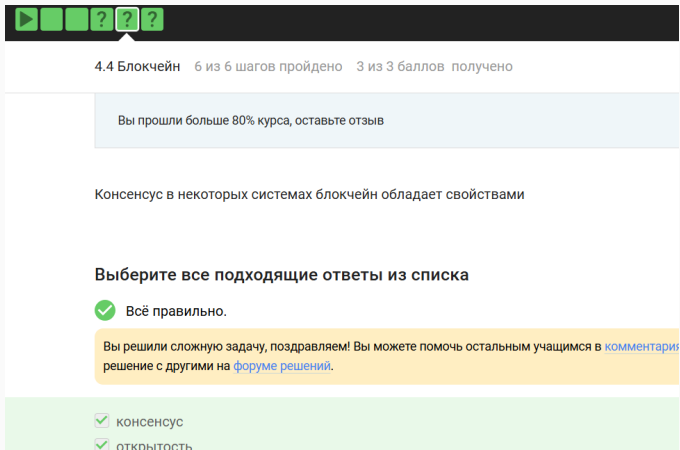
4.4 Блокчейн 6 из 6 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

Выберите один вариант из списка

Консенсус блокчейна — это процедура, в ходе которой участники сети достигают согласия о текущем состоянии данных в сети. Благодаря этому алгоритмы консенсуса устанавливают надежность и доверие к самой сети. (рис. (fig:015?)).



The screenshot shows a progress bar at the top with five green squares, the third of which contains a question mark. Below the bar, the text '4.4 Блокчейн' is followed by '6 из 6 шагов пройдено' and '3 из 3 баллов получено'. A light blue box contains the message 'Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв'. The main content area has the heading 'Консенсус в некоторых системах блокчейн обладает свойствами' and a sub-heading 'Выберите все подходящие ответы из списка'. A green checkmark icon is next to the text 'Всё правильно.'. Below this, a yellow box contains a congratulatory message: 'Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментарии](#) решение с другими на [форуме решений](#).'. At the bottom, a green box lists two checked items: '✓ консенсус' and '✓ открытость'.

4.4 Блокчейн 6 из 6 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Консенсус в некоторых системах блокчейн обладает свойствами

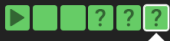
**Выберите все подходящие ответы из списка**

✓ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментарии](#) решение с другими на [форуме решений](#).

✓ консенсус  
✓ открытость

Ответ - цифровая подпись (рис. (fig:016?)).



4.4 Блокчейн 6 из 6 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

**Выберите один вариант из списка**

☒ Верно.

- ☐ обмен ключами
- ☐ шифрование
- ☒ цифровая подпись
- ☐ хэш-функция

## Выводы

---

Я прошла третий блок